Байесовский и минимаксный подходы

Вопрос 03

Крохалев Е. М.

2026

Постановка

Зачем это нужно

- По наблюдаемым данным с неизвестным уровнем шума нужно **принять решение**: восстановить параметр модели, выбрать модель из нескольких (в частности, одну из конкурирующих гипотез), оценить функционал решения ($R_0 = \beta/\gamma$ в SIR-примере).
- Проверка гипотез — частный случай с потерей 0-1; регуляризация Тихонова — байесовская оценка при гауссовском априорном распределении; минимаксная рамка — язык наилучшего равномерного приближения и оптимального восстановления; последовательный вариант — марковский процесс принятия решения.
- Сквозной пример: SIR-модель эпидемии, по дневной заболеваемости оценить β, γ и базовый индекс $R_0 = \beta/\gamma$.

Задача принятия решения

Определение 1 (Статистическая задача принятия решения)

Статистической задачей принятия решения называется набор $(\Theta,\ \mathcal{X},\ \{P_\theta\}_{\theta\in\Theta},\ \mathcal{A},\ \rho)$, где Θ — множество *состояний природы*, $\mathcal{X}$ — выборочное пространство, $\{P_\theta\}$ — параметрическое семейство распределений на $\mathcal{X}$, $\mathcal{A}$ — множество *решений* (действий), а $\rho\colon \mathcal{A}\times\Theta\to[0,\infty)$ — *функция потерь*. Наблюдение X порождается распределением P_θ с неизвестным $\theta\in\Theta$.

Определение 2 (Решающее правило)

Решающим правилом (англ. *decision rule*) называется измеримое отображение $\delta\colon \mathcal{X}\to\mathcal{A}$. *Рандомизированным правилом* называется отображение $x\mapsto \delta(\cdot\mid x)$, сопоставляющее каждому наблюдению распределение на $\mathcal{A}$; нерандомизированное правило отвечает вырожденным распределениям. Рандомизация понадобится в теореме фон Неймана (раздел «Расширенная часть»): она делает множество допустимых стратегий выпуклым.

Риск и почему он не всюду сравним

Определение 3 (Функция риска)

Риском (англ. *risk function*) решающего правила δ в состоянии θ называется математическое ожидание потерь

$$R(\delta, \theta) = \mathsf{E}_\theta\, \rho(\delta(X), \theta) = \int_{\mathcal{X}} \rho(\delta(x), \theta)\, P_\theta(dx).$$

Равномерное сравнение правил проваливается: оценка-константа $\delta_{\theta_0} \equiv \theta_0$ обнуляет риск в θ_0 и «бьёт» любое другое правило. Два обходных пути: усреднить риск по априорному распределению (байесовский подход) или перейти к гарантии (минимаксный).

Функции потерь

Потеря ($u = a - \theta$)	Байесовское правило	Применение
квадратичная u^2	апостериорное среднее	МНК, регуляризация Тихонова
абсолютная $\lvert u \rvert$	апостериорная медиана	робастные оценки
0-1	MAP	классификация, проверка гипотез
Хьюбера	винзоризованное среднее	помехоустойчивое оценивание
квантильная $u(\tau - \mathbb{I}\{u < 0\})$	апостериорный квантиль	квантильная регрессия

Потеря — содержательный выбор: квадратичная штрафует выбросы как ошибку в квадрате, абсолютная и Хьюбера — лишь линейно.

Байесовский подход

Априорное и апостериорное распределения

Определение 4 (Априорное и апостериорное распределения)

Пусть семейство $\{P_\theta\}$ доминируется мерой μ с плотностями $p_\theta(x)$, а π — распределение на Θ с плотностью $\pi(\theta)$ по мере λ. Тогда π называется *априорным распределением* (англ. *prior distribution*), а условное распределение элемента θ при наблюдении $X = x$ с плотностью

$$\pi(\theta \mid x) = \frac{p_\theta(x)\,\pi(\theta)}{\displaystyle\int_\Theta p_\tau(x)\,\pi(\tau)\,\lambda(d\tau)} = \frac{p_\theta(x)\,\pi(\theta)}{p(x)}$$

— *апостериорным распределением* (англ. *posterior distribution*); знаменатель $p(x)$ называется предельной плотностью наблюдения. Формула — теорема Байеса в плотностях.

Апостериорный и байесовский риски

Определение 5 (Апостериорный и байесовский риски)

Апостериорным риском действия a при наблюдении x называется

$$r_\pi(a \mid x) = \int_\Theta \rho(a, \theta)\, \pi(\theta \mid x)\, \lambda(d\theta).$$

Байесовским риском правила δ относительно априорного распределения π называется

$$r(\pi, \delta) = \int_\Theta R(\delta, \theta)\, \pi(\theta)\, \lambda(d\theta).$$

Правило δ_π называется *байесовским* (англ. *Bayes rule*) относительно π, если

$$r(\pi, \delta_\pi) = \inf_\delta r(\pi, \delta),$$

причём нижняя грань берётся по всем (в том числе рандомизированным) правилам.

Главная теорема

Теорема 6 (Байесовское правило минимизирует апостериорный риск)

Пусть $\rho \geq 0$ измерима, а апостериорный риск $r_\pi(a \mid x)$ конечен для всех a при почти всех x (по мере $p(x)\,\mu(dx)$). Тогда:

1. $r(\pi, \delta) = \mathsf{E}\, r_\pi(\delta(X) \mid X)$, *где внешнее математическое ожидание берётся по предельному распределению наблюдения.*

2. *Если для почти каждого x существует действие $\delta_\pi(x) \in \arg\min_{a \in \mathcal{A}} r_\pi(a \mid x)$ и отображение $x \mapsto \delta_\pi(x)$ измеримо, то δ_π — байесовское правило относительно π.*

Схема доказательства: теорема Тонелли переставляет интегралы, и байесовский риск предстает как среднее апостериорного; остаётся минимизировать поточечно по a для каждого x. Полное доказательство — в theory.pdf.

Три типовые потери

Следствие 7 (Квадратичная потеря: апостериорное среднее)

Пусть $\mathcal{A} = \Theta \subseteq \mathbb{R}$, $\rho(a, \theta) = (a - \theta)^2$ и для почти каждого x апостериорное распределение имеет конечное среднее $m(x) = \mathsf{E}(\theta \mid X = x)$. Тогда байесовское правило — $\delta_\pi(x) = m(x)$, то есть апостериорное среднее.

Аналогично (доказательства — в theory.pdf): абсолютная потеря → апостериорная **медиана**; потеря 0-1 на конечном Θ → **MAP**: $\delta_\pi(x) = \arg\max_j p_{\theta_j}(x)\pi_j$; при равных априорных MAP совпадает с максимальным правдоподобием.

Пример: нормальная модель, сжатие к априорному центру

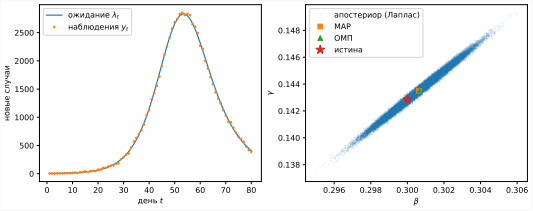
$X_1, \dots, X_N \sim \mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$, априорное $\theta \sim \mathcal{N}(a, \tau^2)$. Апостериорное нормально, байесовская оценка — сжатое среднее

$$\delta_\pi(x) = \frac{N\tau^2}{\sigma^2 + N\tau^2}\,\overline{X}_N + \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + N\tau^2}\,a,$$

её риск $R(\delta_\pi, \theta) = \frac{c^2\sigma^2}{N} + (1-c)^2(\theta - a)^2$ с $c = \frac{N\tau^2}{\sigma^2 + N\tau^2}$: при $\theta = a$ меньше σ^2/N, при $|\theta - a| \to \infty$ — неограничен. Сжатие покупает точность вблизи априорного центра ценой худшего гарантированного поведения.

SIR: байесовская оценка R_0

- Априорные: $\beta \sim \mathrm{Exp}(2)$ («положительно и не огромно»), $\gamma \sim \Gamma$ около $1/7$; правдоподобие Пуассона по дневной заболеваемости.
- Сопряжённого априорного нет: MAP численно, апостериор — лапласова аппроксимация в максимуме; байесовская оценка R_0 — апостериорное среднее β/γ.
- Истина $R_0 = 2{,}1$. Байесовская оценка $2{,}0951$ (95% интервал $2{,}07$–$2{,}12$), ОМП $2{,}0948$; по ансамблю из 12 репликаций шума MSE: $2{,}0 \cdot 10^{-4}$ против $2{,}1 \cdot 10^{-4}$. При истине за пределами априорной массы различие исчезает — правдоподобие подавляет априорное.



Минимаксный подход

Природа не случайна, а «враждебна» или полностью неизвестна: ориентируемся на наихудший случай.

Определение 8 (Максимальный риск и минимаксное правило)

Максимальным риском правила δ называется $\overline{R}(\delta) = \sup\limits_{\theta \in \Theta} R(\delta, \theta)$. Правило δ^* называется *минимаксным*, если

$$\overline{R}(\delta^*) = \inf_{\delta} \overline{R}(\delta) =: R^*,$$

а величина R^* — *минимаксным риском*, или *значением игры*.

Для любого априорного π: $r^*(\pi) := \inf_\delta r(\pi, \delta) \leq R^*$ (минимаксное неравенство).

Достаточное условие минимаксности

Теорема 9 (Достаточное условие минимаксности)

Пусть δ_π — байесовское правило относительно априорного распределения π и его риск всюду не превосходит байесовского риска:

$$R(\delta_\pi, \theta) \le r(\pi, \delta_\pi) \quad \text{для всех } \theta \in \Theta.$$

Тогда δ_π минимаксно и π — наименее благоприятное (англ. least favourable) априорное распределение: $r^*(\pi) = \sup_{\pi'} r^*(\pi') = R^*$. В частности, условию удовлетворяет всякое байесовское правило с постоянным риском $R(\delta_\pi, \theta) \equiv c$.

Схема доказательства: цепочка $\overline{R}(\delta') \ge r(\pi, \delta') \ge r(\pi, \delta_\pi) \ge \overline{R}(\delta_\pi)$ из минимаксного неравенства и определения байесовского правила.

Теорема фон Неймана

Теорема 10 (Фон Неймана о седловой точке)

Пусть $\Theta = \{\theta_1, \dots, \theta_m\}$ и $\mathcal{A}$ конечны. Тогда

$$R^* := \min_{\delta} \max_{\theta \in \Theta} R(\delta, \theta) = \max_{\pi} \min_{\delta} r(\pi, \delta) =: r^*(\pi^*),$$

где минимум берётся по всем рандомизированным правилам, максимум — по всем априорным распределениям π на Θ; существуют минимаксное правило δ^* и априорное π^*, для которых

$$r(\pi, \delta^*) \le r(\pi^*, \delta^*) \le r(\pi^*, \delta) \quad \text{для всех } \pi,\ \delta,$$

то есть (δ^*, π^*) — седловая точка (англ. saddle point) байесовского риска, а π^* — наименее благоприятное априорное распределение.

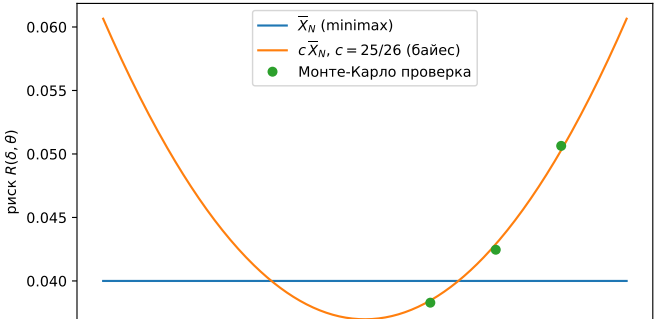
Без конечности Θ равенство требует регулярности, и максимум по π может не достигаться (нормальное среднее ниже); доказательство — в theory.pdf.

Пример: $\overline{X}_N$ минимаксно

Риск $\overline{X}_N$ постоянен: $R(\overline{X}_N, \theta) = \sigma^2/N$; байесовским правилом $\overline{X}_N$ не является. Берём последовательность $\pi_k = \mathcal{N}(0, \tau_k^2)$: байесовский риск сжатого среднего равен средней апостериорной дисперсии,

$$r(\pi_k, \delta_{\pi_k}) = \frac{\sigma^2 \tau_k^2}{\sigma^2 + N\tau_k^2} \to \frac{\sigma^2}{N},$$

по лемме о последовательности априорных $\overline{X}_N$ минимаксно и $R^* = \sigma^2/N$. Наименее благоприятного априорного нет — супремум достигается только предельно, при $\tau \to \infty$.



Детекторы: байесовский и минимаксный

Гипотезы H_j: $X \sim p_j$, $\mathcal{A} = \{1, \dots, m\}$, потеря 0-1.

Теорема 11 (Байесовский детектор)

Пусть априорные вероятности гипотез π_j положительны. Байесовский детектор относительно π при потере 0-1 — MAP-детектор

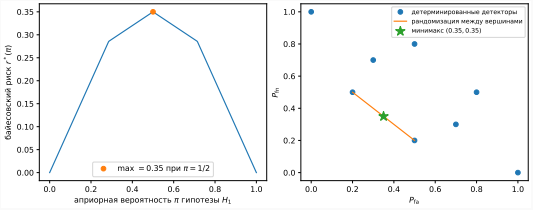
$$\delta_\pi(x) = \arg\max_j \; p_j(x)\,\pi_j,$$

его байесовский риск — средняя вероятность ошибки $\sum_j \pi_j \mathsf{P}_j(\delta_\pi \neq j)$. При равных $\pi_j = 1/m$ он совпадает с детектором максимального правдоподобия $\arg\max_j p_j(x)$ [39].

Минимаксный детектор минимизирует $\max_j \mathsf{P}_j(\delta \neq j)$; при симметричных гипотезах среди минимаксных есть детектор с равными ошибками. Тот же порог отношения правдоподобия обслуживает все критерии: байесовский выбирает его по априорным и потерям, минимаксный — по равенству ошибок, лемма Неймана — Пирсона — по вероятности ложной тревоги.

Детектор: седловая точка численно

- $p = (1/2, 3/10, 1/5)$, $q = (1/5, 3/10, 1/2)$; байесовский риск как функция π (слева) имеет максимум $7/20 = 0{,}35$ при $\pi = 1/2$.
- Минимаксный детектор: H_0 на $k = 1$, H_1 на $k = 3$, монетка на $k = 2$; ошибки равны $0{,}35$ — седловая точка теоремы фон Неймана прямым счётом.
- Наилучший детерминированный детектор даёт $0{,}5$: рандомизация улучшает минимакс строго.



MAP = регуляризация Тихонова

Теорема 12 (MAP = регуляризация Тихонова)

Пусть линейная модель $Y = A\theta + \varepsilon$ *с* $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I_m)$ *и априорное распределение* $\theta \sim \mathcal{N}(0, \tau^2 I_n)$, *причём матрица* $A^\mathsf{T}A + \frac{\sigma^2}{\tau^2} I_n$ *обратима. Тогда апостериорное распределение нормально с математическим ожиданием*

$$\mathsf{E}(\theta \mid Y) = \left(A^\mathsf{T}A + \frac{\sigma^2}{\tau^2} I_n \right)^{-1} A^\mathsf{T}Y,$$

которое совпадает с минимизатором регуляризованного функционала Тихонова

$$\min_\theta \ \|A\theta - Y\|^2 + \frac{\sigma^2}{\tau^2} \ \|\theta\|^2 ,$$

то есть MAP-оценкой при квадратичной потере.

Регуляризатор — логарифм априорной плотности: параметр регуляризации есть отношение дисперсий шума и априорного разброса.

Где работает

| Постановка | Потеря | Оптимальное правило | Что покупается | |—|—|—|—| | оценка параметра (МНК, Тихонов) | квадратичная | апостериорное среднее; MAP = регуляризованное решение | точность в среднем по априорному распределению | | робастное оценивание | абсолютная | апостериорная медиана | устойчивость к выбросам | | помехоустойчивое оценивание | Хьюбера | винзоризованное среднее | устойчивость при гладкости в полосе | | классификация, гипотезы | 0-1, матрица потерь W | MAP / минимаксный детектор | минимальная вероятность ошибки / гарантия | | квантильная регрессия | квантильная | квантиль апостериорного распределения | интервальное прогнозирование | | без априорного распределения | квадратичная | минимаксное правило (постоянный риск) | гарантия в наихудшем случае |

Итог

Что нужно помнить

- Задача принятия решения: Θ, $\mathcal{A}$, $\rho(a, \theta)$, правило δ, риск $R(\delta, \theta)$; равномерное сравнение проваливается.
- Байес: правило минимизирует апостериорный риск; квадратичная → среднее, абсолютная → медиана, 0-1 → MAP.
- Минимакс: правило минимизирует $\sup_\theta R$; байесовское правило с постоянным риском минимаксно (теорема о достаточном условии), иначе — последовательность априорных.
- Теорема фон Неймана: в конечной игре $\min \max = \max \min$, седловая точка; наименее благоприятное априорное может существовать лишь предельно.
- MAP при гауссовских шуме и априорном распределении = регуляризация Тихонова.